

CORRECÇÃO DO 0EXAME FINAL
INFORMÁTICA
ENUNCIADO

Curso: **LEE**Turma: **Todas**Ano Lectivo: **2024 - 1º Semestre**Nome do Docente: **José Novela****1ª Época**Data: **27-Jun-2024**Duração: **120 min.**Pontuação: **400****Importante:**

- 1) A fraude no exame de uma disciplina é punível nos termos da regulamentação em vigor.
- 2) A fraude académica, com recurso ao telemóvel, tem como consequência a reprovação do(a) estudante a todas as disciplinas inscritas no semestre em curso, incluídas as já aprovadas à data do incidente, e veta a possibilidade de realização dos exames da 2ª época e da época especial. (Despacho 23/R-AI/2023 de 15 de Junho).
- 3) O aluno que se fizer à sala de exame ciente de problemas administrativos (dívidas), terá a nota anulada sem possibilidade de negociação a posterior.

I – PARTE TEÓRICA: Conceitos Introdutórios**[40]****1. O termo “Informática” defini-se, como:**

- a) A ciência que trata dos dados em processo.
- b) O *Software* que trata logicamente os dados processados.
- c) O Programa de Computador em uso na compilação dos dados.
- d) *O computador, incluindo os sistemas informáticos.*

2. O que é *Hardware*?

- a) Sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador ou dispositivos inteligentes com o objectivo de executar tarefas específicas.
- b) Recurso do computador.
- c) Componentes voltados apenas para impressoras.
- d) *Parte física de um computador.*
- e) Nenhuma das opções estão correctas.

3. Marque a alternativa correcta:

- a) *O computador, possui dispositivos de entrada: o teclado, o rato, a webcam, e o microfone.*
- b) O computador, possui dispositivos de entrada: o monitor, a impressora, colunas de som e o *fax*.
- c) O computador, possui dispositivos de saída: o teclado, o rato, a webcam, e o microfone.

4. Marque a opção correcta sobre a Placa-mãe:

- a) É o componente menos importante de um computador, pois ela apenas serve para ordenar o computador para diversas funções.
- b) É localizada dentro do monitor, pois é ali que todos os dados são transmitidos.
- c) Serve para ligar e desligar o computador, mantendo-o ligado sem precisar de nenhum outro componente para tal função.
- d) *Ela interliga e conecta todos os componentes do computador, permitindo também o tráfego de informação.*

5. O que entendes por dispositivos periféricos?

- a) *Dispositivos ou unidades de expansão que enviam ou recebem informações do computador.*
- b) Dispositivos ou unidades de expansão que somente recebem informações do computador.
- c) Dispositivos ou unidades de expansão que somente enviam informações do computador.
- d) Unidades de expansão que enviam ou recebem informações do computador.

6. Para que serve a memória ROM?

- a) Condiciona a formação em grande da capacidade de armazenamento em disco.
- b) Permite o Controlo do processador e torná-lo mais eficiente
- c) *Armazenar informações e instruções responsáveis pelo funcionamento interno de computador.*

- d) Armazenar dados de programas que se encontram em execução, aumentando a velocidade do processamento na próxima utilização
- e) Aumentar a capacidade de processamento da CPU, tornando mais preciso e eficaz a execução de aplicativos do Sistema.

7. Quanto ao pacote *Microsoft Office*, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou falso (F).

- O *MS-WORD* é caracterizado por suportar textos, permitindo a integração de outros formatos no mesmo documento, como gráficos, imagens, tabelas, desenhos e links da internet.
- O *MS-ACCESS* é uma ferramenta ideal para realizar apresentações, manusear contas de e-mail, muito funcional para os casos que dependem da comunicação por email no dia a dia realização das tarefas.
- O *MS-EXCEL* é um aplicativo importante, para a organização da informação de forma tabelada, cálculo das quantidades totais e parciais, o controle de fluxo de caixa, contabilidade, análise de dados estatísticos e planeamento de despesas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- (1) V, V, F;
- (2) F, V, V;
- (3) V, F, V;
- (4) V, F, F.

8. Mostre a resposta verdadeira:

- a) O software de aplicação é onde são processados os dados: é onde se transformam os impulsos eléctricos no *Hardware* em dados de *software*. É este componente central que contém a placa mãe (*motherboard*), memórias, os sistemas de refrigeração, as entradas de USB, DVD, etc, ou seja, é o coração mecânico do computador.
- b) Na Unidade Central de Processamento é o local onde são processados os dados: o qual se transformam os impulsos eléctricos no *hardware* em dados de *software*. É este componente central que contém a placa mãe (*motherboard*), memórias, os sistemas de refrigeração, as entradas de mouse, Impressora, etc, ou seja, é o coração mecânico do computador.
- c) No *BIOS* é onde são processados os dados: é onde se transformam os impulsos eléctricos no *hardware* em dados de *software*. É este componente central que contém a placa mãe (*motherboard*), memórias, os sistemas de refrigeração, as entradas de USB, DVD, etc, ou seja, é o coração mecânico do computador.

I. II Sistema Operativo

[30]

1. O que entendes por Sistema Operativo?

- a) É um programa que se encarrega pelo correcção de danos de um Computador.
- b) Entende-se como programas responsáveis por executar tarefas solicitados pelo utilizador num determinado contexto.
- c) Programa de ler os dispositivos de um computador e de transferência de informação.
- d) Se trata de um programa em que a sua função é gerir e controlar o funcionamento de um computador e dos seus periféricos.

2. Quais são os programas elementares do Windows7 (indique a resposta correcta):

- a) O *Paint*, a Calculadora, o Bloco de Notas e o *Media Player*.
- b) O *Paint*, a Calculadora, Blocos de Notas e o *PowerPoint*.
- c) O *Word*, o *PowerPoint*, o *Excel*, o *Acess* e o *Paint*.
- d) O *Windows10* não traz programas instalados por definição.

3. O que é o programa Windows?

- a) Sistema criado pela *GOOGLE*
- b) Software criado pela *LINUX*
- c) Sistema Operativo criado pela *MICROSOFT*
- d) Sistema Operativo criado pela *UBUNTU*

I. III Redes e Internet

[42]

1. O que é uma rede de computadores?

- a) Conjunto de periféricos integrados entre si, com o objectivo de executar determinadas tarefas.

- b) Conjunto de computadores que fazem parte do departamento de uma instituição.
- c) União de equipamentos com a única finalidade de partilhar internet.
- d) **Conjunto de computadores interligados entre si, partilhando recursos.**

2. Quanto à dispersão geográfica como são classificadas as redes de computadores?

- a) WAN, LAN, NAN
- b) **LAN, MAN, WAN**
- c) LAN, MAN, TAN
- d) MAN, NAN, LAN

3. O que é a Intranet?

- a) Uma rede de computadores
- b) Vários computadores interligados
- c) Uma rede mundial de computadores
- d) Uma rede mundial de servidores
- e) **Uma rede local de computadores.**

4. O que são Browsers?

- a) São programas utilizados para partilhar programas.
- b) São programas utilizados para partilhar sites.
- c) **São programas utilizados para entrar em sites da Internet.**
- d) São programas utilizados para comunicação.

5. Mostre a resposta correcta:

- a) O aparelho que se liga ao computador para permitir o acesso à internet chama-se *LAN*.
- b) O aparelho o que se liga ao computador para permitir o acesso à internet chama-se *Browser*.
- c) **O aparelho que se liga ao computador para permitir o acesso à internet chama-se *Switch*.**
- d) O aparelho o que se liga ao computador para permitir o acesso à internet chama-se *WWW*.

6. Mostre a resposta correcta:

- a) Uma conta de email é uma página que permite expor o nosso perfil em público para comunicarmos com os amigos e vermos *posts* colectivos nos perfis deles.
- b) **Uma conta de email é uma página que permite compor, enviar e receber mensagens através da *Internet*.**
- c) Uma conta de email é uma página que permite telefonar através da Internet.

7. Mostre a resposta correcta:

- a) O Botão Inicial, normalmente chamado de *Browser*, é o botão que serve para fecharmos a internet.
- b) **O Navegador, normalmente chamado de *Browser*, é o programa que serve para navegarmos na Internet.**
- c) O Motor de Busca, normalmente chamado de *Browser*, é o programa que serve para navegarmos na internet.

II. I Microsoft Word

[42]

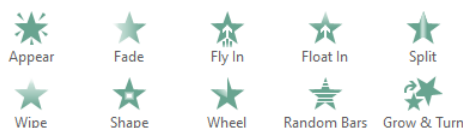
1. No editor de texto *Microsoft Word*, é possível começar a escrever numa nova página sem que a página actual tenha chegado ao final. Assinale a alternativa que o recurso que possibilita tal acção:
 - i Quebra de linha
 - ii **Quebra de página**
 - iii Começo de página
 - iv Salto de linha
2. No *Microsoft Word*, qual é a diferença entre as teclas “Shift” e “Ctrl”

3. O *Microsoft Word* permite o uso de Combinações de teclas (no teclado) para aplicar diversas tarefas, Abrir Caixas de Ferramentas de Formatação, Criar novos documentos, entre outros. Qual combinação de Teclas pode ser usada no *Microsoft Word* para Abrir a pasta de arquivos e trocar de documento. No caso de querer aceder uma informação que consta de outro documento.
- Pressionar a tecla *Ctrl* juntamente com a tecla *O*.
 - Pressionar a tecla *Shift* juntamente com a tecla *O*.
 - Pressionar a tecla *Ctrl* juntamente com a tecla *N*.
 - Pressionar a tecla *Shift* juntamente com a tecla *N*.
4. Durante uma edição de Texto, utilizando o *MS Word*, Marco deseja modificar o espaçamento entre as linhas de um determinado trecho. Para fazer isso, Marco pode selecionar o trecho, clicar no mouse com o botão direito e escolher a opção:
- Fonte.
 - Estilos.
 - Parágrafo.
 - Numeração.
 - Marcadores.
5. Editando no *MS Word* você deseja aumentar o tamanho da visualização do documento, utilizando a opção zoom. Você encontra essa opção no seguinte item da barra de ferramentas:
- Layout da Página.
 - Inserir.
 - Referências.
 - Revisão.
 - Ver.
6. No *MS Word*, para criar um documento novo a partir de um documento existente, deve-se selecionar, no menu Arquivo, a opção
- Imprimir.
 - Salvar como.
 - Salvar.
 - Compartilhar.
 - Salvar como PDF.

II. II Microsoft PowerPoint

[40]

1. Como definir o *Microsoft PowerPoint*?
- Programa utilizado para criar apresentações gráficas atractivas e eficientes
 - Programa destinado à criação de vectores profissionais
 - Programa utilizado para modelagem de dados.
 - Sistema destinado apenas a efeitos de slides.
2. Ao criar uma apresentação utilizando o *Microsoft PowerPoint*, em um slide você inseriu um texto. Ao apresentar o slide você deseja que o texto surja movimentando-se desde a parte inferior da tela, até a posição final desejada. Para programar esse efeito você recorre ao item da barra de ferramentas denominado:
- Design.
 - Apresentação de Slides.
 - Exibição.
 - Animações.
 - Revisão.
3. Considere as afirmações sobre os ícones a seguir, retirados do *Microsoft PowerPoint*:



- I. Estes ícones podem ser encontrados na aba “Animações”.
- II. Estes ícones inserem efeitos de transição entre slides.
- III. Pode-se seleccionar até 3 (três) destes efeitos simultaneamente.

É correto o que se afirma:

- a) Apenas em I e II.
- b) Apenas em I e III.
- c) [Apenas em I.](#)
- d) Apenas em II.
- e) Apenas em II e III

4. Na criação de um slide em *Microsoft PowerPoint*, para fazer um texto desaparecer suavemente deve-se recorrer ao seguinte item da barra de ferramentas:

- a) Inserir
- b) Design.
- c) [Animações.](#)
- d) Apresentação de Slides.

5. No *Microsoft PowerPoint*, o comando associado à tecla F5

- a) Copia a apresentação atual.
- b) Fecha a apresentação atual.
- c) [Inicia o modo apresentação em tela cheia.](#)
- d) Abre uma nova apresentação.

6. Como se sabe, os efeitos de animação do *PowerPoint* podem ser classificados de acordo com os efeitos que produzem, em quatro tipos. Os efeitos de ênfase são aqueles que fazem um objeto:

- I – Diminuir ou aumentar de tamanho, alterar a cor ou girar.
 - II – Aparecer gradualmente, surgir no slide de uma borda ou saltar para a exibição.
 - III – Animar a maneira de como um slide é passado para o slide seguinte.
- a) Apenas o item I é verdadeiro.
 - b) Apenas o item II é verdadeiro.
 - c) Apenas o item III é verdadeiro.
 - d) Apenas os itens II e III são verdadeiros.
 - e) [Todos os itens são verdadeiros.](#)

7. Assinalar a alternativa que apresenta um formato de arquivo sem suporte no *PowerPoint*:

- a) [Arquivo de apresentação \(pptx\).](#)
- b) Arquivos de página da Web (htm, html)
- c) Formato de apresentação OpenDocument (odp).
- d) Formato Portátil de Documento (pdf).

8. Na criação de uma apresentação utilizando-se o *PowerPoint* é possível exibir um filme. Esse recurso está disponível no item da barra de ferramentas:

- a) Animações
- b) Design
- c) Apresentação de slides.
- d) [Inserir](#)

1. A planilha a seguir, foi construída utilizando o *Microsoft Excel 2016* (em Inglês), mostra a simulação do valor das despesas salariais pagos a um grupo de funcionários de um projecto de construção, em função dos contratos celebrados em determinados periodos. De acordo com a tabela a coluna A mostra os valores das despesas salariais pagos em cada mês, B o período da vigência do contrato em meses, C o número dos beneficiários.

	A	B	C	D
1	Valor / despesas Salariais	periodos	Total dos funcionarios	Valor total pago a cada funcionarios
2	75.000,00 MZN	3	5	
3	200.000,00 MZN	4	5	
4	120.000,00 MZN	5	10	
5	90.000,00 MZN	6	6	

Na coluna D deve-se digitar uma fórmula baseando-se nos conceitos de utilização da regra de três para calcular o valor total ganho por cada um dos funcionários no final do contrato.

- $=B2*C2/A2$.
- $=75000*5/3$.
- $=A2*C2/B2$.
- $=A2*B2/C2$.

2. A planilha abaixo foi criada utilizando-se o *Microsoft Excel 2016* (em Inglês).

	A	B	C	D	E
1		Investimento	Juros (%)	Número de períodos (anos)	Amortização
2	Emprestimo 1	125.000,00 MZN	27,0%	2	
3	Emprestimo 2	575.000,00 MZN	19,3%	5	
4	Emprestimo 3	68.000,00 MZN	10,0%	1	
5	Emprestimo 4	371.000,00 MZN	5,6%	3	

A linha 2 mostra uma dívida de 125.000,00MZN (célula B2) com um Empréstimo1 (célula A2) que deve ser paga em 2 anos (célula D2) com uma taxa de juros de 27,0% ao mês (célula C2) pelo regime de juros simples. A fórmula correcta que deve ser digitada na célula E2 para calcular o montante que será pago é:

- $=(B2+B2)*C2*D2$.
- $=B2+B2*C2/D2$.
- $=B2*C2*D2$.
- $=B2*(1+(C2*D2))$.
- $=B2*C2/12*D2*12$

3. Observe a planilha abaixo, criada no *Microsoft Excel* em inglês:

	A	B	C	D
1	Produtos	Jan	Fev	Mar
2	Arroz	2.667,60	2.425,09	2.546,35
3	Feijão	544,00	494,55	519,27
4	Açucar	768,41	698,55	733,48
5	Oleo	983,00	893,64	938,32

Na comercialização dos produtos de primeira necessidade existem uma variação do preço deste ao longo dos três primeiros meses do ano. Em função da tabela acima determine a percentagem desta variação nos meses em referencia.

- $C2=B2*10\%$. & $D2 =C2*5\%$
- $C2=B2/10\%$. & $D2 =C2/5\%$

- c) $C2=B2*1,10$. & $D2 =C2*1,05$
d) $C2=B2/1,10$. & $D2 =C2/1,05$

4. Considere que a planilha abaixo para a verificação dos cenários utilizando o *Microsoft Excel 2016* (em inglês).

Cenário Normal

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Faturamento	200.000	250.000	200.000	198.000	156.000	230.000	210.000	190.000	300.000	230.000	180.000	300.000
Variação Fat.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Salários	80.000	80.000	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	180.000
Variação Sal.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	280.000	330.000	280.000	278.000	276.000	350.000	330.000	310.000	420.000	350.000	300.000	480.000
Faturamento	2.644.000											
Salários	1.340.000											
Variação Fat.												
Variação Sal.												

Cenário Pessimista

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Faturamento	200.000	250.000	200.000	198.000	156.000	230.000	210.000	190.000	300.000	230.000	180.000	300.000
Variação Fat.	- 16.000	- 20.000	- 16.000	- 15.840	- 12.480	- 18.400	- 16.800	- 15.200	- 24.000	- 18.400	- 14.400	- 24.000
Salários	80.000	80.000	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	180.000
Variação Sal.	6.400	6.400	6.400	6.400	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	14.400
Total	270.400	316.400	270.400	268.560	273.120	341.200	322.800	304.400	405.600	341.200	295.200	470.400
Faturamento	2.432.480											
Salários	1.447.200											
Variação Fat.	-8%											
Variação Sal.	8%											

Cenário Optimista

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Faturamento	200.000	250.000	200.000	198.000	156.000	230.000	210.000	190.000	300.000	230.000	180.000	300.000
Variação Fat.	16.000	20.000	16.000	15.840	12.480	18.400	16.800	15.200	24.000	18.400	14.400	24.000
Salários	80.000	80.000	80.000	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	180.000
Variação Sal.	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 6.400	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 9.600	- 14.400
Total	289.600	343.600	289.600	287.440	278.880	358.800	337.200	315.600	434.400	358.800	304.800	489.600
Faturamento	2.855.520											
Salários	1.232.800											
Variação Fat.	8%											
Variação Sal.	-8%											

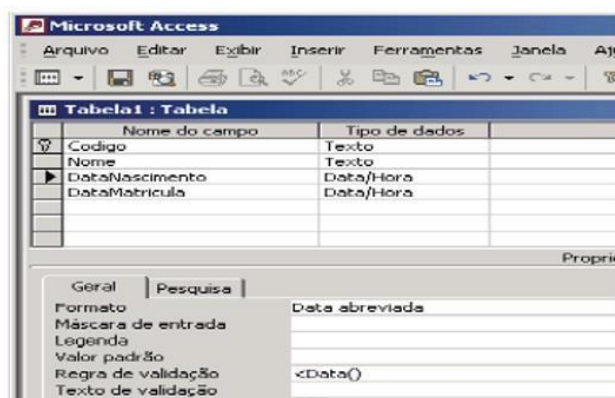
Apresenta os possíveis cenários encontrados com aplicação da variação da faturação e salários na percentagem de 8% para cada um.

III. IV Microsoft Access

[70]

- Assinale a alternativa que indica corretamente a extensão padrão de arquivos do *Microsoft Access 2010*, em sua configuração padrão.
 - accdb.
 - mdbx.
 - access.
 - mdb.
 - pptx.
- Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma funcionalidade do Programa *Microsoft Access*.
 - É um sistema que permite ao utilizador o armazenamento e a organização dos dados de uma forma simples.
 - É um sistema de gestão de base de dados relacional em ambiente gráfico.
 - É um sistema que permite ao utilizador a organização, localização e interação de apenas pequenas quantidades de informação.
 - É um sistema de uma aplicação interativa para o *Microsoft Windows*.
 - É um sistema que tem habilidade para relacionar dados provenientes de diferentes origens.
- O *Microsoft Access* é um gerenciador de base de dados. Ele ajuda as pessoas a criarem programas que controlam uma base de dados. Se tratando sobre os objetos do *Access* cada um deles possuem características e configurações próprias. São objetos do *Microsoft Access*:
 - Tabela - Opções - Recursos - Páginas - Slides Fechar.
 - Tabela - Consulta - Preenchimento - Páginas Teclado - Inserir.

- b) [Tabela - Consulta - Formulários - Relatórios Páginas - Módulos.](#)
 c) Tabela - Discos - Recursos - Rodapés - Slides Aplicar.
4. Um usuário do aplicativo Access, contido no pacote *Microsoft Office* 2010, deseja limitar o valor de um campo numérico de uma tabela a valores menores do que 200. Para isso, a propriedade do campo que deve ser editada é:
- a) Legenda.
 b) Regra de validação.
 c) Indexado.
 d) Requerido.
 e) [Texto de validação.](#)
5. O tipo de objeto onde são armazenados os dados que são inseridos em um banco de dados do *Microsoft Access* 2016, em sua configuração padrão, é:
- a) Formulário.
 b) Consulta.
 c) Macro.
 d) Relatório.
 e) [Tabela.](#)
6. Um campo definido como AutoNumeração, no *Microsoft Access*, é controlado pelo
- a) Usuário por meio do código do programa.
 b) Usuário que digita o valor inicial na primeira entrada da tabela.
 c) Usuário e pode receber entrada de dados quando tecla F1.
 d) Aplicativo, mas pode receber entrada de dados.
 e) [Aplicativo e não pode receber entrada de dados.](#)
7. Um usuário criou uma tabela em um banco de dados *Microsoft Access* e a figura abaixo ilustra o modo de exibição “Estrutura” dessa tabela.



Com relação a essa tabela, analise as afirmações seguintes:

- I. A expressão **Date()**, escrita na propriedade dos campos “Regra de validação”, indica que os campos tipo “Data/Hora” só aceitarão valores menos que a data actual.
- II. O campo “Código” não aceita caracter alfanuméricos.
- III. O Campo “nome”, em função do tipo de dados não permite caracteres numéricos.
- IV. O Símbolo  colocado ao lado do campo “Código”, indica que esse campo e uma chaves primárias.

Estão CORRETAS:

- a) II e IV, apenas.
 b) I, III e IV, apenas.
 c) [I e IV, apenas.](#)
 d) I, II e III, apenas.
 e) todas.

Bom Trabalho!

Cotação

I-40: 1 a 8 (5 Pontos)

I-II - 30: 1 a 3 (10 Pontos)

I-III – 42: 1 a 7 (6 Pontos);

II-I 42: 1 a 7 (6 Pontos)

II-II – 40: 1 a 3, 5 e 7 (5 Pontos); 4 e 6 (10 Pontos);

II-III – 136: 1 a 3 (30 Pontos); 4 (56 Pontos)

II-IV 70: 1 a 7 (10Pontos)